

結合分群聚合與強化學習偵測惡意客戶端的聯邦學習架構

A Federated Learning Framework with Cluster-Based Aggregation for Malicious Client Detection Using Reinforcement Learning

參與成員：吳承璿、林聖紘、陳志杰 指導教授：江季翰

動機

- 文獻指出，聚合前先進行資料分類有助於提升更新效率，但是將此方法應用於防禦機制的研究仍相對有限，並且傳統方法較難有效因應多變的資安攻擊。
- 本專題結合了具有強大動態適應力的強化學習(RL)與K-Means分群分類技術，讓我們打造更安全、高效的聯邦學習全新防禦架構。

目的

- 利用 K-means 進行客戶端特徵分群，並使用強化學習(RL)的 DQN（Deep Q-Network）演算法去做動態決定各群權重與過濾惡意更新。
- 使用K-means 分群與 DQN 強化學習，好去幫助聯邦學習人員於 Non-IID 的環境下，有效偵測並過濾惡意客戶端的更新攻擊。

